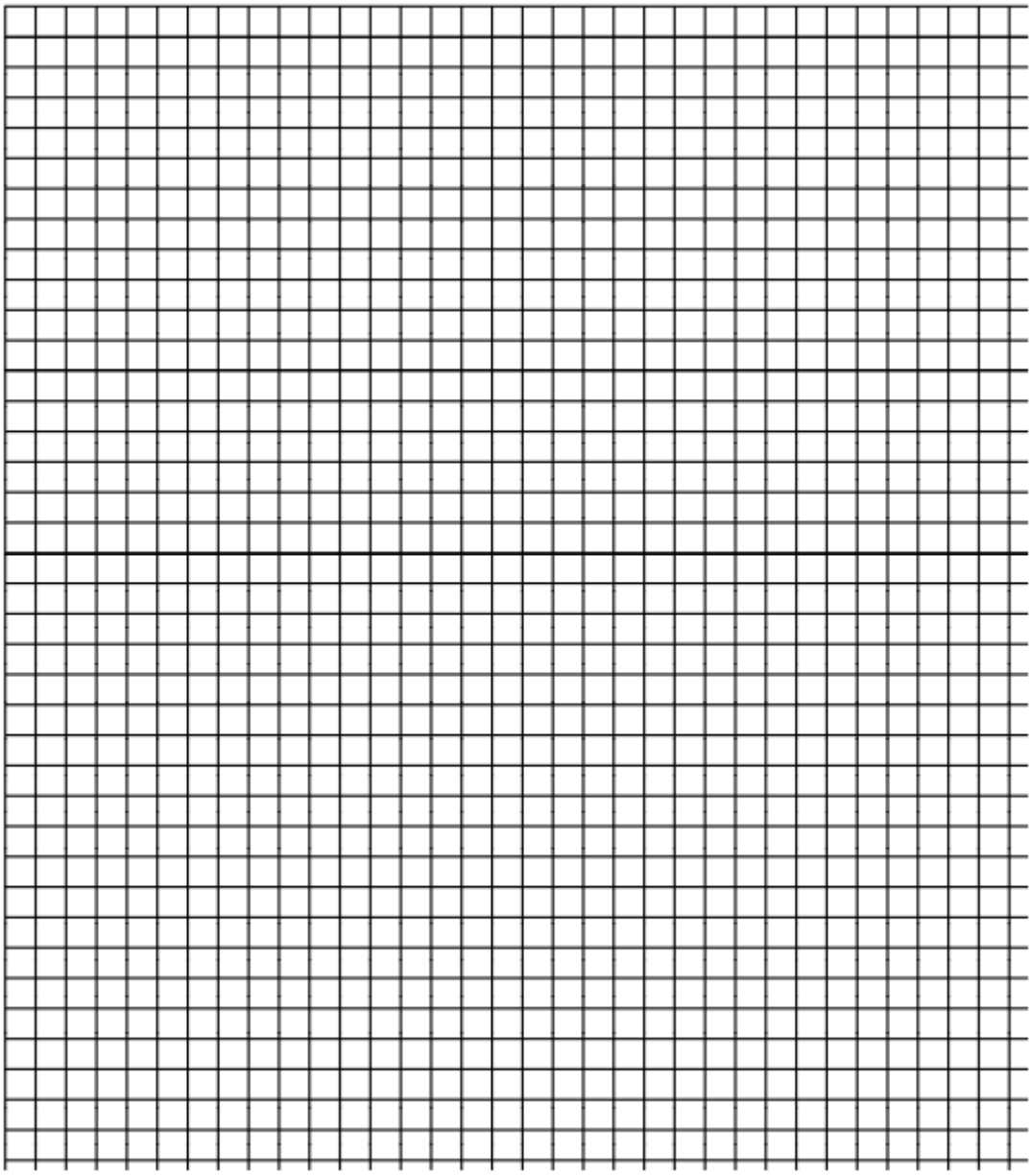
[5] The following data were obtained for photoemission from calcium, where λ is the wavelength of the incident light and V_s is the stopping potential.

λ(nm)	253.6	313.2	365.0	404.7
V_s(V)	1.95	0.98	0.50	0.14

Make a plot V_s (ordinate) against frequency f (abscissa) and from your graph determine (a) Planck's constant, (b) the threshold frequency and (c) the work function for calcium. **USE THE GRAPH PAPER SUPPLIED AND SUBMIT IT WITH YOUR ANSWERS** (attached at back).



Answer: (a) 4.055×10^{-15} eV·s (or 6.49×10^{-34} J·s), (b) 7.059×10^{14} Hz, (c) 2.86 eV.

[5]

λ (nm)	253,6	313,2	365,0	404,7
f (Hz)	$1,182 \cdot 10^{15}$	$9,572 \cdot 10^{14}$	$8,213 \cdot 10^{14}$	$7,408 \cdot 10^{14}$
V_s (V)	1,95	0,98	0,50	0,14

Conservarea energiei $h\nu = L_{extr} + E_c$

Metoda „dinților interziși" (a potențialului de frânare sau de oprire – stopare):

$$E_c = eV_s$$

$$\Rightarrow h\nu = L_{extr} + eV_s \text{ sau } V_s = \frac{h}{e}\nu - \frac{L_{extr}}{e}$$

Grafic $V_s(\nu)$ o dreaptă cu panta teoretică egală cu $\frac{h}{e}$, iar panta experimentală din dreapta de interpolare $\frac{\Delta V_s}{\Delta \nu} = 4,062 \cdot 10^{-15} V/Hz = 4,062 \cdot 10^{-15} V \cdot s$

$\frac{h}{e} = 4,062 \cdot 10^{-15} V/s$ sau $h = 4,062 \cdot 10^{-15} eV \cdot s$

$= 4,062 \cdot 10^{-15} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} J \cdot s \simeq 6,500 \cdot 10^{-34} J \cdot s$

Din dreapta de interpolare $\frac{L_{extr}}{e} = 2,864 V \Rightarrow$

$L_{extr} = 2,864 eV$

$L_{extr} = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{L_{extr}}{h} = \frac{2,864 eV}{4,062 \cdot 10^{-15} eV \cdot s} \simeq 7,059 \cdot 10^{14} s^{-1}$

Similar, frecvența de prag se obține și din grafic, atunci când $V_s = 0 \Rightarrow f_0 \simeq 7 \cdot 10^{14} s^{-1} = 7 \cdot 10^{14} Hz$

Hârtia are 33 pătrățele pe orizontală și 40 pe verticală deci cei 2 volți pe verticală pun pe 40 pătrățele, adică $\frac{2}{40} = \frac{1}{20} = 0{,}05$ Volți / pătrățică

și pe 32 pătrățele pe orizontală pot fi puși $16 \cdot 10^{14}$ Hertzi

Mai eficient pt $1{,}182 \cdot 10^{15}$ Hz avem $V_S = 1{,}95$ V

sau pt $\sim 11{,}8 \cdot 10^{14}$ Hz avem $V_S = 1{,}95$ V

pt $\sim 9{,}6 \cdot 10^{14}$ Hz avem $V_S = 0{,}98\text{V} \approx \frac{1{,}95}{2}$ V

$\Downarrow$

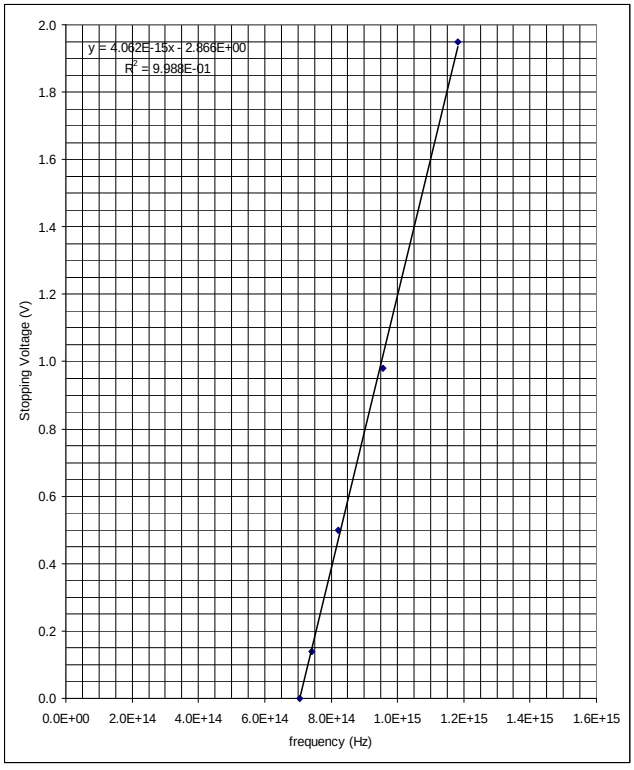
$\Delta f = 2{,}2 \cdot 10^{14}$ Hz

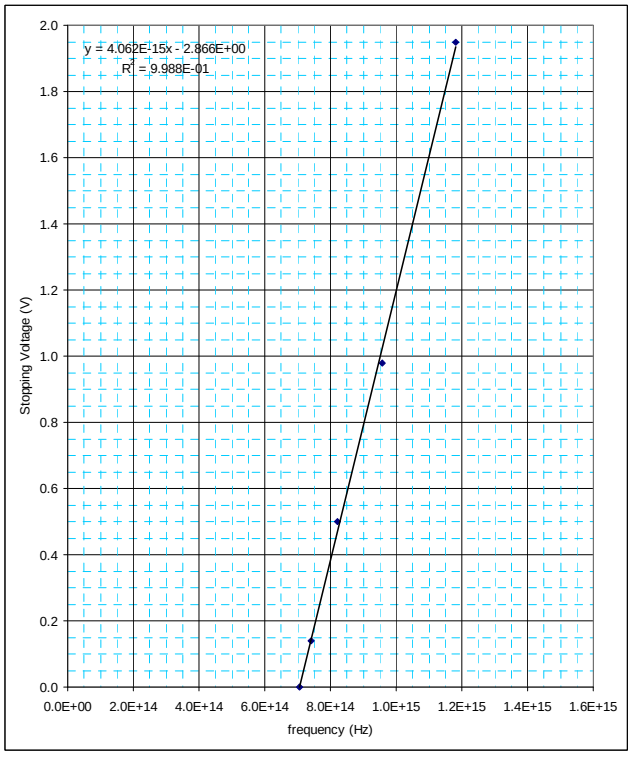
$\Downarrow$

pt $9{,}6 \cdot 10^{14} - 2{,}2 \cdot 10^{14}$ Hz $= 7{,}4 \cdot 10^{14}$ Hz avem $V_S \approx 0$

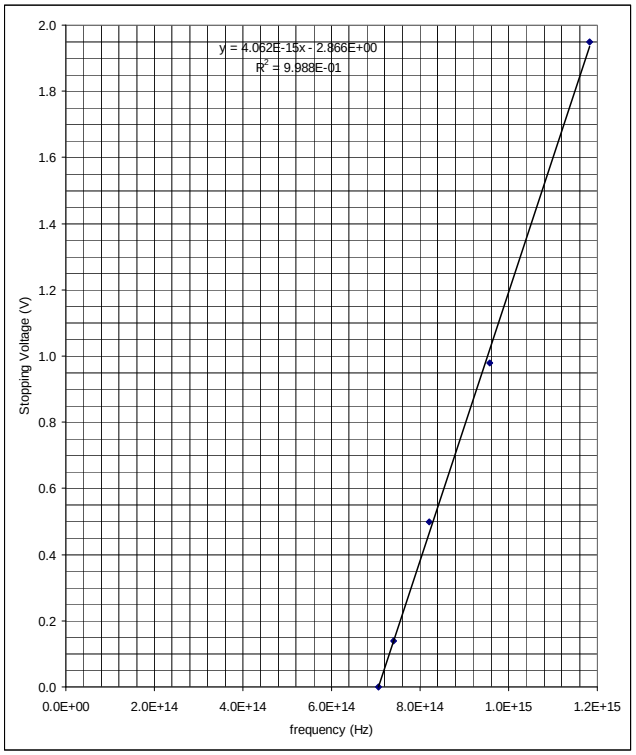
Deci putem alege un interval de frecvență mai mic de $12 \cdot 10^{14}$ Hz care să se împartă ușor în 32-33 pătrățele;

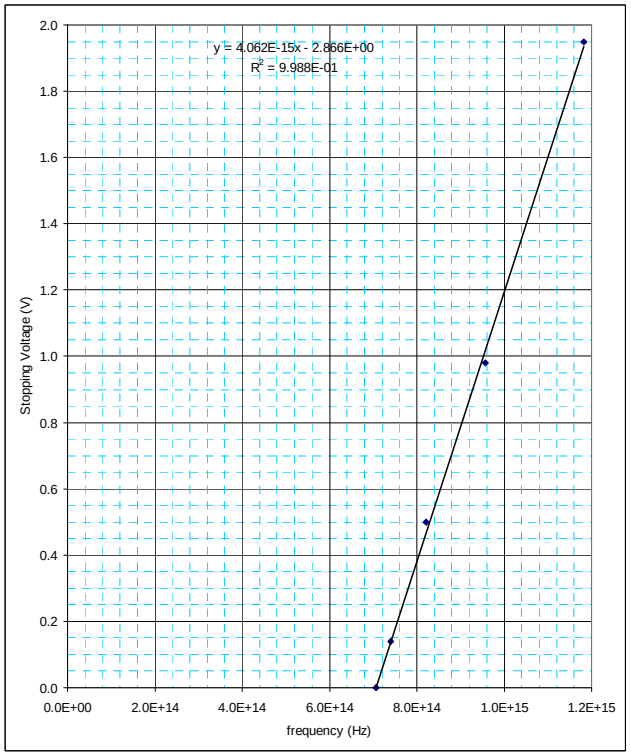
Alegem $f > 6 \cdot 10^{14}$ Hz, deci $(6-12)10^{14} \rightarrow 6 \cdot 10^{14}$ Hz pe 30 pătrățele



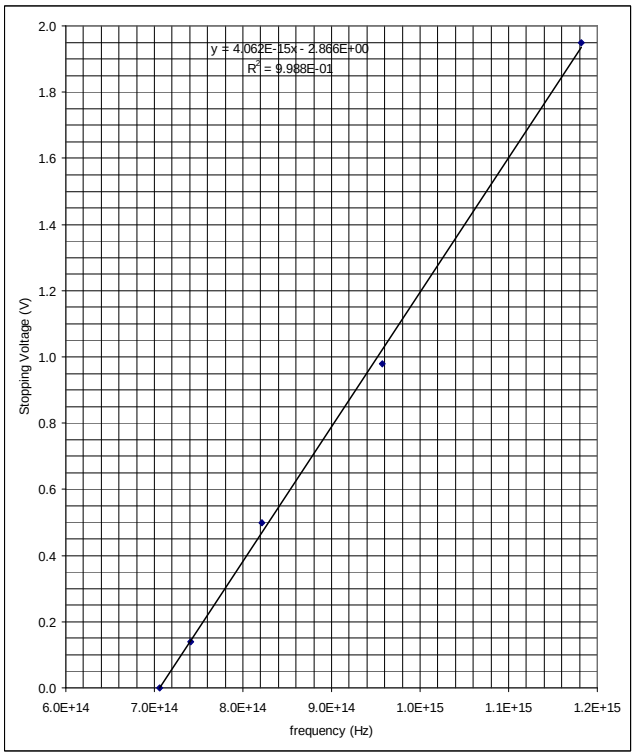


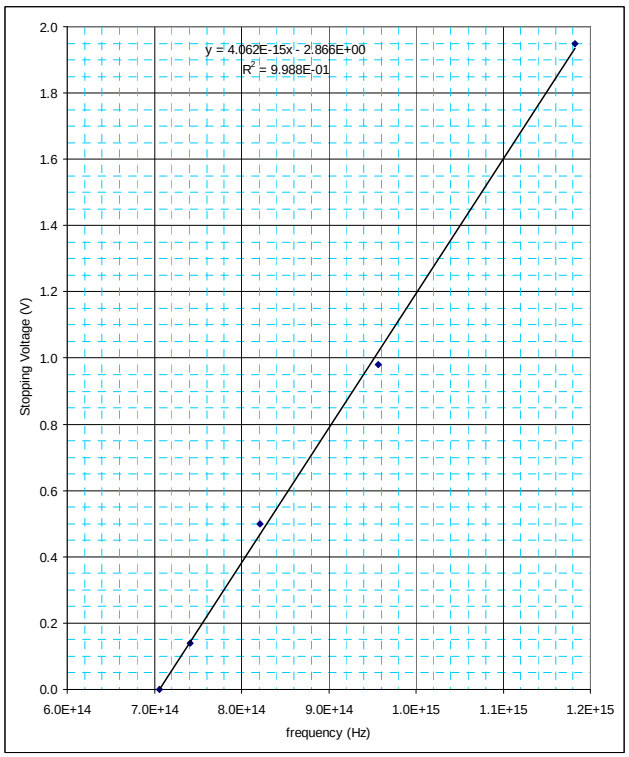
Cea mai "rapida" aranjare in grafic





Una putin mai buna





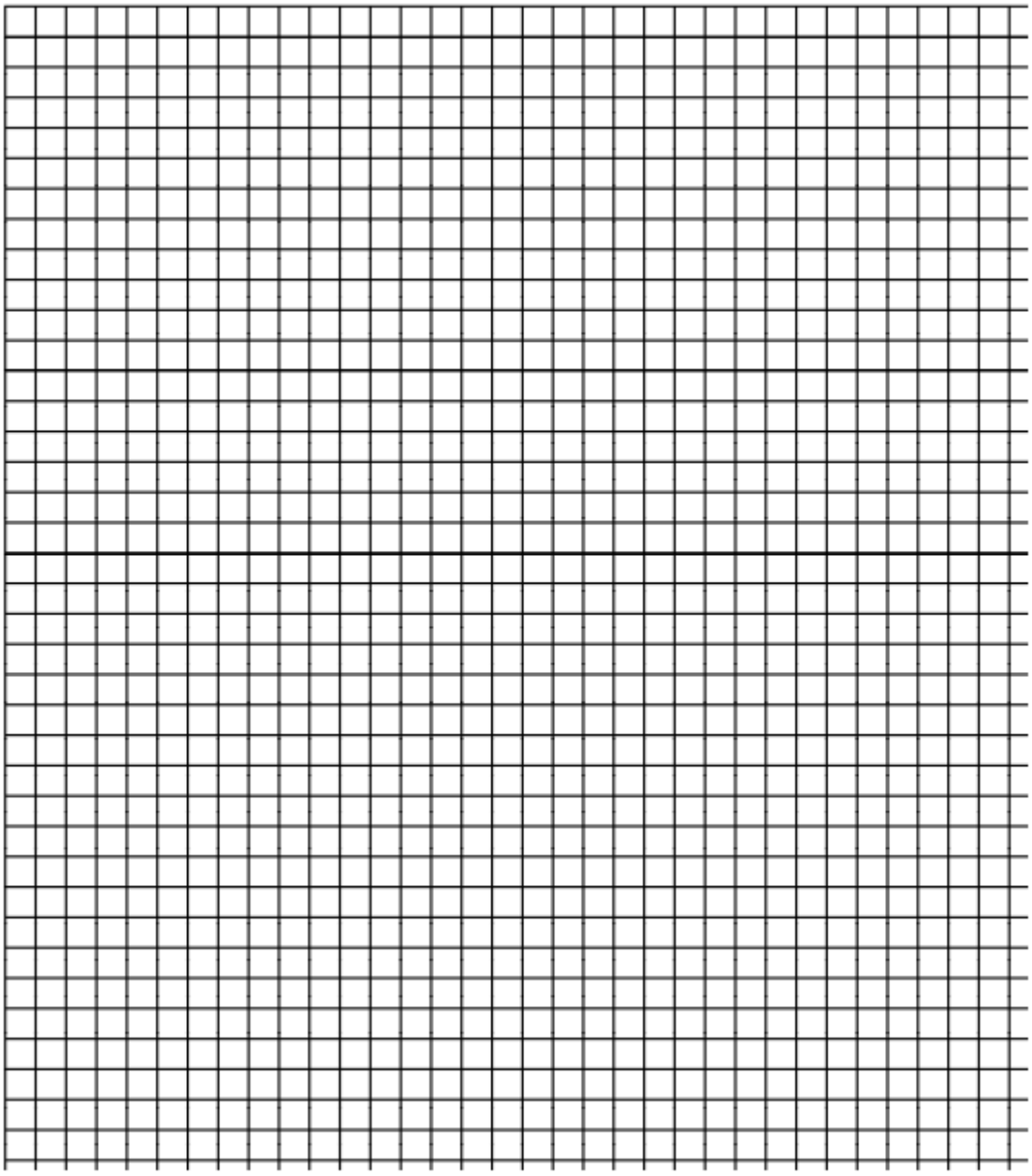
Cea mai buna aranjare in grafic, simplitate, precizie, eficienta utilizare hirtie, obtinem tot ce dorim (şi o corectură: Lucrul de extracţie este de 2,866eV şi nu de 2,864eV cum am scris de mînă; vedeţi ecuaţia scrisă pe grafice, obţinută prin metoda celor mai mici pătrate).

[5] In an experiment to attempt to verify de Broglie's hypothesis, you measure the wavelength (λ) of electrons that have been accelerated through a potential difference of V (volts). You obtain the following data.

V(volts)	λ (nm)
32.3	0.2179
54.4	0.1655
65.8	0.1489
186.0	0.0885
400.0	0.0638

Plot λ(nm) as the ordinate and $V^{-1/2}$ as the abscissa. (a) What is the slope? (b) Given the mass and charge of the electron ($m = 9.11\times10^{-31}$kg, $e = 1.60\times10^{-19}$C) obtain a value for h, Planck's constant, in $J\cdot s$.
USE THE GRAPH PAPER ATTACHED AT BACK AND HAND IN YOUR GRAPH.

Answer: I get the following ... (a) 1.2264 $nm\cdot\sqrt{V}$, (b) $6.62\times10^{-34}J\cdot s$.



[5] Electroni de joasă energie ($E_{ce} \leq 400eV$), deci nerelativiști, deci $E_{ce} = \frac{p_e}{2m_e} \Rightarrow p_e = \sqrt{2m_e E_{ce}} = \sqrt{2m_e eU}$

Accelerare în câmp electric de la energie cinetică nulă $\Delta E_c = E_{ce} = eU$

Lungimea de undă de Broglie $\lambda_B = \frac{h}{p_e} = \frac{h}{\sqrt{2m_e e}} \cdot \frac{1}{\sqrt{U}}$ (*)

Astfel λ_B este proporțională cu $\frac{1}{\sqrt{U}}$, constanta de proporționalitate este $\frac{h}{\sqrt{2m_e e}}$. Ecuația (*) este o dreaptă în coordonate $(\frac{1}{\sqrt{U}}, \lambda)$, care trece prin origine, și are panta egală cu $\frac{h}{\sqrt{2m_e e}}$

U (V)	32,3	54,4	65,8	186	400
$\frac{1}{\sqrt{U}}$ ($V^{-1/2}$)	0,1760	0.1356	0.1233	0,0733	0,0500
λ (nm)	0,2179	0,1655	0,1489	0,0885	0,0638

[0 / 0] → radiografie dinteriore

$\Rightarrow$ grafic $\Rightarrow$ panta $= 1,2269 nm \cdot V^{1/2} = 1,2269 \cdot 10^{-9} m \cdot V^{1/2} \Rightarrow h = 6,6259 \cdot 10^{-34} Js$

Abordarea datelor experimentale, tinind cont ca toate masuratorile sint afectate de erori.

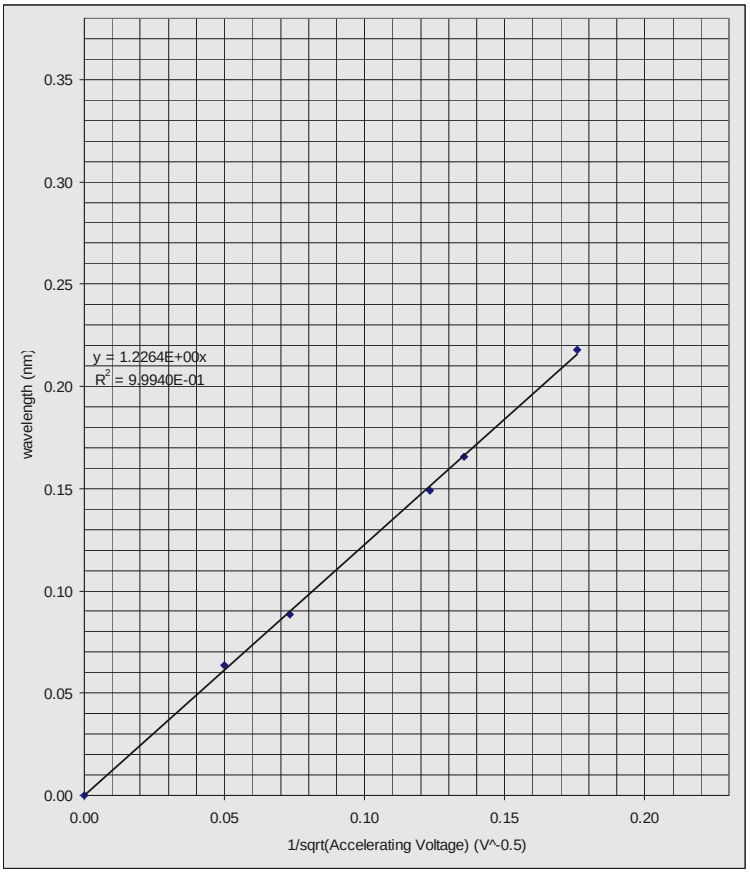
[5] $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2me}} \cdot \frac{1}{\sqrt{V}}$ ecuația unei drepte care trece prin origine, în coordonate $(\frac{1}{\sqrt{V}}, \lambda)$

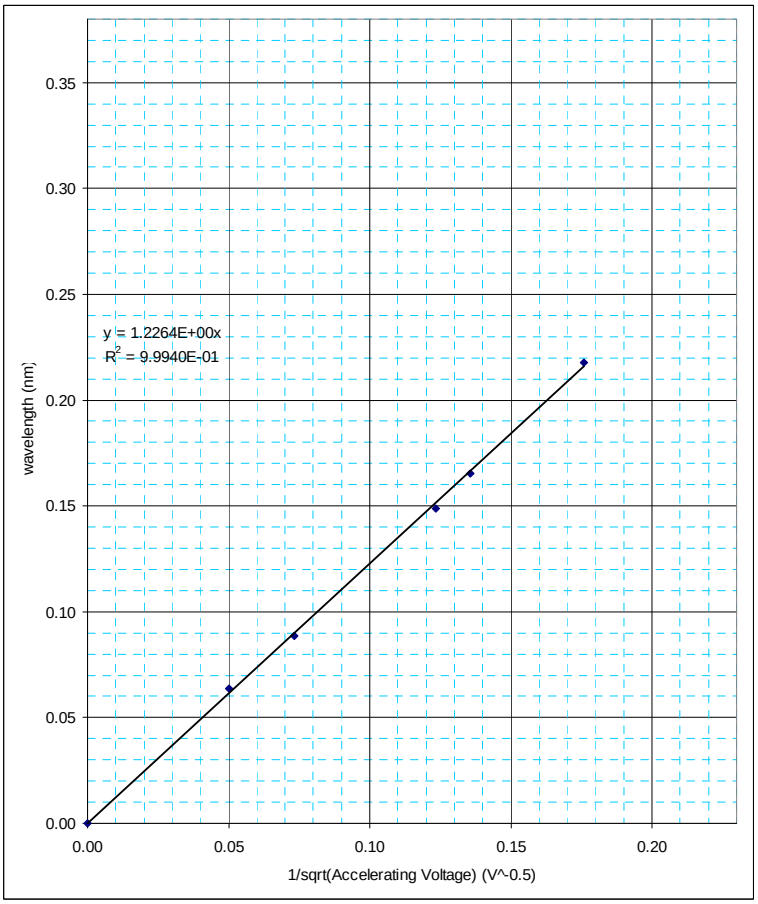
Teoretic, obligăm dreapta de interpolare să treacă prin origine.

Dacă gîndim că experimental, toate punctele sînt afectate de erori, inclusiv că și punctul (0,0) este afectat de erori, similare cu cele de la celelalte puncte. Deci, experimental, la tratarea datelor, este firesc să introducem punctul (0,0) „în plus" în celelalte date și să trasăm dreapta, fără a impune expres ca ea să treacă prin origine. În principiu, se va obține o pantă ușor apropiată de prima (0,024% în cazul acesta este diferență relativă)

Voltage U (V)	32.3	54.4	65.8	186	400	
1/sqrt(U)	0.1760	0.1356	0.1233	0.0733	0.0500	0
wavelength (nm)	0.2179	0.1655	0.1489	0.0885	0.0638	0

Din dependenta teoretica, dreapta trece prin origine, deci graficul contine originea.





panta	1.2264E-09	m*V^1/2
h	6.6259E-34	J*s

Hirtia aren 23 patratele orizontal, 38 patratele vertical.
Valorile sint intre 0 si 0.18 (nu ne intereseaza acum unitatea de masura) orizontal, si intre 0 si 0.22 vertical.
Deci ne este cel mai simplu sa ajungem pina la 0.23 orizontal si pina la 0.38 vertical.